

JUAN CHUPE ERP

Documento de Requerimientos del Sistema

APP_juan_chupe

Tipo de documento	Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales
Fecha de inicio del levantamiento	20/03/2026
Versión	1.0

Proyecto de software a la medida para la operación de Juan Chupe Granizados

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	APP_juan_chupe / Juan Chupe ERP
Propósito	Desarrollar un software a la medida para tiendas de granizados (Juan Chupe Granizados), que permita controlar el inventario, gestionar ventas y productos, optimizar la operación al cierre diario y facilitar el seguimiento de insumos y mercancías.
Fecha base de requerimientos	Los requerimientos documentados se toman a partir del 20/03/2026 como fecha de inicio del levantamiento y evolución de requisitos del proyecto.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar e implementar en 4 meses un software a la medida para tiendas de granizados, que permita controlar inventario en tiempo real, gestionar ventas y productos, y reducir al menos un 80% el tiempo requerido para el cierre diario de operaciones.

3. Alcance complementario

Qué excluye

No especificado en la información suministrada. Este apartado queda disponible para registrar funcionalidades que no serán desarrolladas en la fase actual.

Fases futuras

No especificado en la información suministrada. Este apartado queda disponible para registrar funcionalidades previstas para versiones posteriores.

4. Resumen de requerimientos

El documento consolida 274 requerimientos: 223 funcionales y 51 no funcionales. Los requerimientos funcionales se expresan como historias de usuario utilizando únicamente los roles Administrador, Vendedor y Domiciliario.

Tipo	Cantidad	Organización
Funcionales	223	17 módulos funcionales
No funcionales	51	10 categorías de calidad

5. Requerimientos funcionales

Formato: Como / Quiero / Para. Se conservan los identificadores RF-001 a RF-223 para mantener trazabilidad con el levantamiento original.

Autenticación, usuarios y roles

ID	Como	Quiero	Para
RF-001	Administrador, Vendedor o Domiciliario	iniciar sesión con mis credenciales	acceder de forma segura a las funciones correspondientes a mi rol
RF-002	Administrador, Vendedor o Domiciliario	mantener mi sesión mediante tokens de acceso y refresco	utilizar el sistema de forma segura sin autenticarme constantemente
RF-003	Administrador, Vendedor o Domiciliario	cerrar mi sesión	proteger mi cuenta al dejar de utilizar el sistema
RF-004	Administrador	asignar los roles Administrador, Vendedor y Domiciliario	controlar las responsabilidades y permisos dentro del sistema
RF-005	Administrador, Vendedor o Domiciliario	visualizar únicamente las opciones correspondientes a mi rol	acceder solo a las funciones que necesito
RF-006	Administrador	crear cuentas de usuarios	incorporar nuevas personas al sistema
RF-007	Administrador	editar la información de los usuarios	mantener sus datos actualizados
RF-008	Administrador	activar o desactivar usuarios	controlar quién puede acceder al sistema
RF-009	Administrador	evitar desactivar mi propia cuenta	prevenir la pérdida accidental de acceso administrativo
RF-010	Administrador	desactivar usuarios en lugar de eliminarlos	conservar el historial y trazabilidad de sus operaciones
RF-011	Administrador	cambiar la contraseña de un usuario	recuperar o restablecer su acceso cuando sea necesario
RF-012	Administrador, Vendedor o Domiciliario	subir o eliminar mi avatar	personalizar mi perfil
RF-013	Administrador	administrar el avatar de otros usuarios	mantener actualizados sus perfiles
RF-014	Vendedor	consultar los vendedores activos desde el POS	asociar correctamente cada venta con su responsable
RF-015	Vendedor	acceder al sistema únicamente en mis días laborales cuando la restricción esté activa	cumplir las reglas de acceso definidas por la administración

Dashboard

ID	Como	Quiero	Para
RF-016	Administrador	visualizar si existe una jornada activa	conocer rápidamente el estado actual de la operación
RF-017	Administrador	abrir una jornada desde el dashboard	iniciar la operación diaria
RF-018	Administrador	cerrar la jornada desde el dashboard	finalizar la operación diaria
RF-019	Administrador	visualizar las ventas del día	supervisar el desempeño diario
RF-020	Administrador	consultar total vendido, efectivo, transferencias y neto en caja	controlar el comportamiento financiero del día
RF-021	Administrador	visualizar los gastos del día	conocer las salidas de dinero de la operación
RF-022	Administrador	recibir alertas de inventario bajo	anticiparme a faltantes de productos
RF-023	Administrador	filtrar la información por todos, POS, domicilios, Rappi o DiDi	analizar cada canal de venta por separado
RF-024	Administrador	consultar las ventas recientes	monitorear la actividad más reciente
RF-025	Administrador	visualizar las ventas agrupadas por vendedor	conocer el desempeño individual
RF-026	Administrador	consultar estadísticas de domicilios por estado	controlar el estado de las entregas

Jornadas

ID	Como	Quiero	Para
RF-027	Administrador	abrir una jornada manualmente	iniciar formalmente la operación del día
RF-028	Administrador	impedir la apertura de otra jornada cuando ya existe una activa	evitar operaciones paralelas inconsistentes
RF-029	Administrador	consultar la jornada activa	supervisar la operación actual
RF-030	Administrador	consultar jornadas anteriores	revisar el historial operativo
RF-031	Administrador	cerrar una jornada activa	consolidar y finalizar la operación del día
RF-032	Administrador	impedir el cierre si no existe arqueo POS	asegurar que la caja haya sido verificada
RF-033	Administrador	exigir arqueo de domicilios cuando existan ventas activas de ese canal	garantizar que el dinero de domicilios también sea conciliado
RF-034	Administrador	excluir domicilios cancelados al validar el arqueo	evitar que operaciones anuladas bloqueen el cierre
RF-035	Administrador	cerrar automáticamente asistencias abiertas al finalizar la jornada	mantener coherentes los registros laborales
RF-036	Administrador	consultar ventas, gastos, facturas, arqueos y resumen financiero de una jornada	revisar completamente su operación

ID	Como	Quiero	Para
RF-037	Administrador	visualizar por separado POS, domicilios, Rappi y DiDi	analizar correctamente cada canal
RF-038	Administrador	consultar efectivo, transferencias, gastos y neto por canal	conocer el resultado financiero detallado

Punto de venta

ID	Como	Quiero	Para
RF-039	Vendedor	registrar ventas únicamente cuando exista una jornada activa	asociar cada operación al día correspondiente
RF-040	Vendedor	seleccionar vasos, sabores, toppings y cantidades	construir correctamente el pedido del cliente
RF-041	Vendedor	vender productos con uno o varios sabores	atender las diferentes combinaciones solicitadas
RF-042	Vendedor	evitar repetir un mismo sabor dentro del mismo vaso	prevenir registros incorrectos
RF-043	Vendedor	utilizar únicamente sabores existentes y activos	evitar vender productos no disponibles
RF-044	Vendedor	utilizar únicamente tamaños de vaso existentes y activos	registrar correctamente los productos vendidos
RF-045	Vendedor	utilizar únicamente toppings existentes y activos	evitar productos inválidos en la venta
RF-046	Vendedor	vender toppings sin necesidad de asociarlos a un vaso	atender ventas individuales de estos productos
RF-047	Vendedor	obtener automáticamente el subtotal de cada ítem	conocer correctamente el valor de la venta
RF-048	Vendedor	obtener automáticamente el total de la venta	cobrar el valor correcto al cliente
RF-049	Vendedor	registrar pagos en efectivo	aceptar este medio de pago
RF-050	Vendedor	registrar pagos por transferencia	aceptar este medio de pago
RF-051	Vendedor	registrar pagos mixtos	permitir combinar efectivo y transferencia
RF-052	Vendedor	validar que el efectivo recibido cubra el total	evitar ventas con pagos insuficientes
RF-053	Vendedor	validar que la transferencia cubra el total	evitar registrar pagos incompletos
RF-054	Vendedor	registrar valores de efectivo y transferencia en un pago mixto	garantizar que ambas partes del pago sean válidas
RF-055	Vendedor	calcular automáticamente el cambio	devolver al cliente el valor correcto
RF-056	Vendedor	registrar la referencia de una transferencia	mantener evidencia del pago
RF-057	Vendedor	marcar una venta como cortesía	registrar correctamente productos entregados bajo esta condición
RF-058	Vendedor	indicar cuánto fue pagado en una cortesía	diferenciar la parte pagada de la asumida por el negocio

ID	Como	Quiero	Para
RF-059	Administrador	registrar automáticamente como gasto la parte no pagada de una cortesía	reflejar correctamente su impacto financiero
RF-060	Vendedor	asociar cada venta con un vendedor	identificar quién realizó la operación
RF-061	Administrador	conservar el nombre del vendedor registrado al momento de la venta	mantener el histórico aunque sus datos cambien posteriormente
RF-062	Vendedor	evitar asociar ventas a vendedores inexistentes	mantener la integridad de las operaciones
RF-063	Vendedor	aplicar promociones activas	ofrecer los precios promocionales disponibles
RF-064	Vendedor	impedir el uso de promociones inexistentes o inactivas	evitar descuentos incorrectos
RF-065	Vendedor	generar automáticamente una factura al registrar una venta	dejar evidencia formal de la operación

Inventario

ID	Como	Quiero	Para
RF-066	Vendedor	descontar automáticamente los vasos utilizados en una venta	mantener actualizado el inventario
RF-067	Vendedor	descontar automáticamente los mililitros de sabor vendidos	mantener actualizado el stock real
RF-068	Vendedor	distribuir el consumo de mililitros cuando un vaso tenga varios sabores	calcular correctamente el consumo de cada sabor
RF-069	Vendedor	descontar los toppings vendidos individualmente	mantener actualizado su inventario
RF-070	Vendedor	descontar automáticamente el topping asociado cuando todos los sabores pertenezcan a la categoría configurada	reflejar el consumo real del producto
RF-071	Vendedor	evitar el descuento automático de topping cuando se mezclen categorías	impedir consumos incorrectos de inventario
RF-072	Vendedor	impedir ventas cuando no exista suficiente stock de vasos	evitar vender productos no disponibles
RF-073	Vendedor	impedir ventas cuando no exista suficiente sabor	evitar generar inventario negativo
RF-074	Vendedor	impedir ventas cuando no exista suficiente topping	mantener la disponibilidad real
RF-075	Administrador	devolver automáticamente el inventario de una factura anulada	restaurar las existencias consumidas por una venta cancelada
RF-076	Administrador	registrar movimientos de inventario generados por ventas	mantener trazabilidad del consumo
RF-077	Administrador	registrar movimientos generados por ajustes manuales	conocer por qué cambió el inventario
RF-078	Administrador	registrar las entradas de stock	mantener trazabilidad de los nuevos productos

ID	Como	Quiero	Para
RF-079	Administrador	agregar bolsas de sabor al inventario	registrar nuevas existencias
RF-080	Administrador	agregar vasos al inventario	actualizar las unidades disponibles
RF-081	Administrador	agregar toppings al inventario	actualizar sus existencias
RF-082	Administrador	ajustar manualmente sabores, vasos y toppings	corregir diferencias de inventario cuando sea necesario
RF-083	Administrador	registrar un motivo en cada ajuste manual	conservar la trazabilidad del cambio
RF-084	Administrador	evitar ajustes que generen inventario negativo	proteger la consistencia del stock
RF-085	Administrador	recibir alertas cuando el inventario llegue al mínimo establecido	reabastecer antes de agotar productos
RF-086	Administrador	consultar el historial de movimientos de inventario	auditar entradas, salidas y ajustes

Productos

ID	Como	Quiero	Para
RF-087	Administrador	crear, editar, consultar y desactivar sabores	administrar el catálogo disponible
RF-088	Administrador	definir nombre, descripción, categoría, color, emoji, licores y estado de cada sabor	mantener completa su información
RF-089	Administrador	crear automáticamente el inventario de un nuevo sabor	comenzar a controlar sus existencias desde su creación
RF-090	Administrador	crear, editar, consultar y desactivar tamaños de vaso	administrar las presentaciones disponibles
RF-091	Administrador	configurar tamaño, mililitros, precio, stock mínimo y estado de cada vaso	definir correctamente su comportamiento comercial y de inventario
RF-092	Administrador	crear automáticamente el stock de un nuevo vaso	controlar sus unidades desde su creación
RF-093	Administrador	sincronizar el mínimo de stock cuando modifique un vaso	mantener consistentes producto e inventario
RF-094	Administrador	desactivar promociones relacionadas cuando cambie el precio de un vaso	evitar promociones con precios desactualizados
RF-095	Administrador	crear, editar, consultar y desactivar toppings	administrar estos productos
RF-096	Administrador	configurar precio, stock mínimo, estado y categoría opcional de un topping	definir correctamente sus reglas
RF-097	Administrador	crear automáticamente el inventario al registrar un topping	controlar sus existencias desde el inicio

Promociones

ID	Como	Quiero	Para
RF-098	Administrador	crear, editar, consultar, activar y desactivar promociones	administrar las ofertas comerciales
RF-099	Administrador	configurar nombre, descripción, categoría, cantidad, precio y estado de una promoción	definir correctamente sus condiciones
RF-100	Administrador	relacionar promociones POS con un tamaño de vaso	determinar a qué producto aplican
RF-101	Administrador	calcular el precio unitario proporcional de una promoción	conocer correctamente el valor de cada unidad incluida
RF-102	Administrador	calcular el valor neto de promociones de plataformas descontando su comisión	conocer el ingreso real generado
RF-103	Administrador	administrar promociones de POS, Rappi y DiDi	manejar las ofertas de los diferentes canales
RF-104	Administrador	configurar los productos incluidos en promociones de plataformas	definir exactamente qué contiene cada promoción
RF-105	Vendedor	visualizar únicamente promociones activas en el POS	evitar aplicar promociones no vigentes

Facturación

ID	Como	Quiero	Para
RF-106	Vendedor	generar automáticamente una factura por cada venta	documentar la operación realizada
RF-107	Administrador	asignar un número único a cada factura	identificarla sin ambigüedad
RF-108	Administrador	consultar el listado de facturas	revisar las ventas registradas
RF-109	Administrador	buscar facturas por número	localizar rápidamente una operación
RF-110	Administrador	filtrar facturas por jornada	consultar las correspondientes a un día operativo
RF-111	Administrador	filtrar facturas según su estado de anulación	diferenciar operaciones vigentes y anuladas
RF-112	Administrador	consultar el detalle de la venta desde una factura	conocer los productos y valores registrados
RF-113	Administrador	ser el único rol autorizado para anular facturas	controlar una operación sensible
RF-114	Administrador	devolver automáticamente el inventario al anular una factura	restaurar las existencias relacionadas
RF-115	Administrador	registrar quién anuló una factura, cuándo y por qué	mantener trazabilidad de la anulación
RF-116	Administrador	impedir que una factura se anule más de una vez	evitar operaciones duplicadas
RF-117	Administrador	impedir modificaciones sobre ventas cuya factura fue anulada	conservar la consistencia histórica

Domicilios

ID	Como	Quiero	Para
RF-118	Vendedor	crear un domicilio asociado a una venta	gestionar pedidos que requieren entrega
RF-119	Vendedor	crear automáticamente el domicilio cuando marque una venta como tal	evitar registrar dos veces la misma operación
RF-120	Vendedor	registrar cliente, dirección, notas y coordenadas del domicilio	proporcionar la información necesaria para la entrega
RF-121	Administrador	asignar un domiciliario a un pedido	definir quién realizará la entrega
RF-122	Domiciliario	gestionar domicilios con estados pendiente, en camino, entregado y cancelado	conocer y actualizar su progreso
RF-123	Domiciliario	actualizar el estado de un domicilio	informar el avance de la entrega
RF-124	Domiciliario	registrar automáticamente la fecha cuando marque un domicilio como entregado	mantener evidencia del momento de entrega
RF-125	Administrador	anular la factura y devolver el inventario cuando un domicilio sea cancelado	revertir correctamente la operación
RF-126	Domiciliario	impedir que un domicilio cancelado vuelva a activarse	preservar la consistencia de su estado
RF-127	Administrador	gestionar los domiciliarios disponibles	controlar quién puede realizar entregas
RF-128	Domiciliario	consultar los domicilios correspondientes	gestionar las entregas pendientes y realizadas

Mapa

ID	Como	Quiero	Para
RF-129	Domiciliario	visualizar en el mapa los domicilios que tengan coordenadas	ubicar fácilmente los destinos
RF-130	Administrador	filtrar los puntos del mapa por rango de fechas	analizar las entregas de un periodo
RF-131	Administrador	visualizar también puntos históricos en el mapa de calor	identificar zonas con mayor concentración de domicilios
RF-132	Vendedor	buscar o seleccionar una ubicación desde el mapa al registrar un domicilio	guardar correctamente su localización

Gastos y compras

ID	Como	Quiero	Para
RF-133	Administrador	registrar gastos	controlar las salidas de dinero
RF-134	Administrador	registrar categoría, origen, descripción, monto, medio de pago y notas de un gasto	conservar información completa de la operación
RF-135	Administrador	indicar si un gasto afecta la caja diaria	calcular correctamente el dinero esperado
RF-136	Administrador	indicar si un gasto pertenece a POS o domicilios	asociarlo al canal correspondiente
RF-137	Administrador	asociar gastos con la jornada activa	incluirlos en el cierre del día
RF-138	Administrador	identificar qué usuario registró cada gasto	mantener trazabilidad
RF-139	Administrador	consultar, editar y eliminar gastos	administrar los registros realizados
RF-140	Administrador	visualizar los gastos del día	controlar las salidas actuales
RF-141	Administrador	impedir gastos con valores negativos	evitar registros financieros inválidos
RF-142	Administrador	registrar compras	controlar adquisiciones realizadas para el negocio
RF-143	Administrador	registrar descripción, monto, origen de caja y notas de una compra	conservar sus detalles
RF-144	Administrador	asociar cada compra con la jornada activa y con quien la registró	mantener contexto y trazabilidad
RF-145	Administrador	impedir compras cuando no exista una jornada activa	evitar operaciones fuera del periodo operativo
RF-146	Administrador	impedir compras con montos negativos	mantener datos financieros válidos
RF-147	Administrador	generar automáticamente un gasto cuando ingrese mercancía con valor de compra	reflejar su impacto financiero

Arqueo de caja

ID	Como	Quiero	Para
RF-148	Administrador	crear un arqueo de caja por jornada	conciliar el dinero de la operación
RF-149	Administrador	manejar arqueos independientes para POS y domicilios	controlar cada canal por separado
RF-150	Administrador	precargar ventas, gastos, efectivo y transferencias esperadas	facilitar la conciliación
RF-151	Administrador	calcular el efectivo esperado descontando gastos en efectivo que afectan caja	conocer cuánto dinero debería existir físicamente
RF-152	Administrador	registrar el efectivo real entregado	compararlo con el valor esperado

ID	Como	Quiero	Para
RF-153	Administrador	calcular automáticamente la diferencia de caja	identificar faltantes o sobrantes
RF-154	Administrador	agregar notas al arqueo	documentar novedades del cierre
RF-155	Administrador	actualizar un arqueo existente sin crear duplicados	mantener un único registro por tipo y jornada
RF-156	Administrador	registrar quién realizó el arqueo	conservar trazabilidad del cierre
RF-157	Administrador	registrar las entregas de efectivo de cada vendedor	conciliar individualmente el dinero recibido
RF-158	Administrador	registrar el efectivo entregado por domicilios	conciliar este canal
RF-159	Administrador	impedir valores negativos en las entregas	evitar datos financieros inválidos
RF-160	Administrador	impedir completar el arqueo POS cuando existan ventas sin vendedor	garantizar que todo el dinero tenga un responsable
RF-161	Administrador	impedir completar el arqueo POS cuando existan gastos en efectivo sin responsable	garantizar la trazabilidad del dinero
RF-162	Administrador	validar que el efectivo POS real coincida con lo entregado por los vendedores	asegurar la conciliación de caja
RF-163	Administrador	consultar por vendedor sus ventas, efectivo, transferencias, gastos y entrega neta	identificar claramente la responsabilidad individual

Arqueo de inventario en jornada

ID	Como	Quiero	Para
RF-164	Administrador	visualizar el inventario inicial de cada producto	conocer con cuánto stock comenzó la jornada
RF-165	Administrador	visualizar las entradas de inventario realizadas durante la jornada	considerar correctamente los productos disponibles
RF-166	Administrador	registrar el stock final	conocer las existencias al terminar el día
RF-167	Administrador	calcular el disponible sumando inventario inicial y entradas	conocer cuánto producto estuvo disponible
RF-168	Administrador	calcular lo vendido restando el stock final al disponible	comparar inventario físico con la operación registrada
RF-169	Administrador	visualizar por separado vasos y toppings en el arqueo	revisar claramente cada tipo de inventario
RF-170	Administrador	conservar información de arqueos anteriores	comparar cierres históricos
RF-171	Administrador	visualizar productos desactivados cuando hayan tenido ventas o registros en un arqueo	mantener completo el histórico

Reportes

ID	Como	Quiero	Para
RF-172	Administrador	generar un reporte diario por jornada	revisar el resultado de cada día
RF-173	Administrador	visualizar ventas, efectivo, transferencias, gastos, neto, sabores y vasos vendidos	analizar integralmente la jornada
RF-174	Administrador	generar un reporte de los últimos siete días	analizar el comportamiento semanal
RF-175	Administrador	generar un reporte del mes actual	analizar el desempeño mensual
RF-176	Administrador	generar un reporte de inventario	conocer existencias y movimientos
RF-177	Administrador	generar reportes por rangos de fechas	analizar periodos personalizados
RF-178	Administrador	filtrar reportes por todos, POS, domicilios, Rappi o DiDi	analizar canales específicos
RF-179	Administrador	consultar ventas agrupadas por vendedor	evaluar su desempeño
RF-180	Administrador	consultar ventas agrupadas por tamaño de vaso	conocer cuáles presentaciones se venden más
RF-181	Administrador	consultar los sabores más vendidos	identificar preferencias de los clientes
RF-182	Administrador	consultar gastos agrupados por categoría	conocer dónde se concentra el gasto
RF-183	Administrador	consultar estadísticas de domicilios	analizar el desempeño de las entregas
RF-184	Administrador	conocer el porcentaje de pagos en efectivo y transferencia	analizar la distribución de medios de pago
RF-185	Administrador	generar un reporte específico de plataformas	analizar las ventas externas
RF-186	Administrador	consultar Rappi y DiDi por separado	comparar el desempeño de cada plataforma
RF-187	Administrador	visualizar valor bruto, comisión y valor neto de plataformas	conocer el ingreso real recibido
RF-188	Administrador	agrupar ventas de plataformas por promoción, vendedor, día y sabor	analizar su comportamiento con mayor detalle

Asistencia

ID	Como	Quiero	Para
RF-189	Vendedor	registrar mi asistencia	dejar constancia de mi jornada laboral
RF-190	Vendedor	consultar mi estado de asistencia del día	saber si ya registré entrada o salida
RF-191	Vendedor	registrar mi entrada cuando exista una jornada activa	iniciar formalmente mi asistencia
RF-192	Vendedor	registrar mi salida después de haber registrado entrada	finalizar mi asistencia

ID	Como	Quiero	Para
RF-193	Vendedor	impedir registrar dos entradas en una misma jornada	evitar duplicar mi asistencia
RF-194	Vendedor	impedir registrar dos salidas	mantener un único cierre de asistencia
RF-195	Administrador	consultar las asistencias del día	supervisar qué empleados trabajaron
RF-196	Administrador	consultar asistencias por rango de fechas	revisar históricos laborales
RF-197	Administrador	calcular automáticamente las horas trabajadas	conocer la duración de cada jornada laboral
RF-198	Administrador	consultar métricas de asistencia por vendedor	analizar cumplimiento y asistencia

Nómina

ID	Como	Quiero	Para
RF-199	Administrador	configurar los días laborales de cada vendedor	definir su programación semanal
RF-200	Administrador	configurar una tarifa diaria según el día de la semana	calcular correctamente su remuneración
RF-201	Administrador	calcular el total semanal esperado según días y tarifas	conocer el costo laboral previsto
RF-202	Vendedor	generar automáticamente mi registro de día trabajado al iniciar sesión	dejar evidencia de mi actividad laboral
RF-203	Vendedor	calcular automáticamente lo ganado durante el día	conocer el valor correspondiente a mi jornada
RF-204	Administrador	agregar manualmente días trabajados	corregir o registrar jornadas que no hayan quedado registradas automáticamente
RF-205	Administrador	eliminar días trabajados que todavía no hayan sido pagados	corregir registros erróneos
RF-206	Administrador	impedir eliminar días que ya fueron pagados	conservar la integridad del historial de nómina
RF-207	Administrador	consultar días pagados y pendientes	conocer el estado de la nómina
RF-208	Administrador	visualizar un resumen de nómina por vendedor	controlar sus pagos
RF-209	Administrador	consultar días trabajados, pendientes, monto pendiente y total histórico pagado	conocer el estado completo de la remuneración
RF-210	Administrador	registrar pagos de nómina sobre días pendientes	pagar correctamente el trabajo acumulado
RF-211	Administrador	asociar los días pagados con el pago realizado	mantener trazabilidad entre jornadas y nómina
RF-212	Administrador	consultar el historial de pagos	auditar las nóminas realizadas

Configuración de pagos

ID	Como	Quiero	Para
RF-213	Administrador	gestionar los métodos de transferencia	definir las opciones disponibles para recibir pagos
RF-214	Administrador	configurar proveedor, nombre, cuenta o celular, QR, estado y orden de cada método	mantener completa su información
RF-215	Vendedor	consultar desde el POS los métodos de transferencia configurados	indicar al cliente dónde realizar el pago
RF-216	Administrador	subir una imagen QR para un método de pago	facilitar las transferencias de los clientes

Reglas generales del sistema

ID	Como	Quiero	Para
RF-217	Administrador	excluir las facturas anuladas de los cálculos operativos	evitar que ventas canceladas afecten los resultados
RF-218	Administrador	excluir domicilios cancelados de las ventas activas	mantener correctos los indicadores operativos
RF-219	Administrador	diferenciar las ventas POS normales de las ventas de plataformas	analizar correctamente cada canal
RF-220	Administrador	diferenciar gastos que afectan caja de gastos informativos	calcular correctamente el efectivo esperado
RF-221	Administrador	clasificar los gastos según POS o domicilios	conocer el impacto financiero de cada canal
RF-222	Administrador	mantener relacionada la información de venta, factura, inventario, jornada y usuario	conservar trazabilidad completa de cada operación
RF-223	Administrador	validar la información antes de registrar operaciones que afecten caja, inventario o jornadas	proteger la consistencia de los datos críticos

6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen atributos de calidad y restricciones del sistema. Se presentan por categoría sin convertirlos a historias de usuario, ya que definen cómo debe comportarse la solución.

Seguridad

ID	Categoría	Requisito
RNF-001	Seguridad	El sistema debe proteger el acceso mediante autenticación con usuario y contraseña.
RNF-002	Seguridad	El sistema debe manejar sesiones mediante tokens de acceso y refresco.
RNF-003	Seguridad	El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.
RNF-004	Seguridad	Solo usuarios autorizados deben poder acceder a módulos administrativos como usuarios, jornadas, reportes, nómina, inventario avanzado y arqueos.
RNF-005	Seguridad	El sistema debe impedir operaciones críticas desde usuarios sin permisos, como anular facturas, abrir jornadas o cerrar jornadas.
RNF-006	Seguridad	Las credenciales, claves secretas y configuración sensible deben manejarse mediante variables de entorno.
RNF-007	Seguridad	En producción, el sistema debe ejecutarse con DEBUG=False.
RNF-008	Seguridad	En producción, el sistema debe usar configuración segura para CORS, hosts permitidos, cookies y HTTPS.

Integridad de datos

ID	Categoría	Requisito
RNF-009	Integridad de datos	Las operaciones que afecten caja, inventario, facturación o jornadas deben ejecutarse de forma consistente.
RNF-010	Integridad de datos	El sistema debe evitar datos incompletos o inválidos en operaciones críticas.
RNF-011	Integridad de datos	El sistema debe mantener relación entre venta, factura, jornada, usuario e inventario.
RNF-012	Integridad de datos	El sistema debe prevenir estados inconsistentes, como ventas sin responsable, domicilios cancelados reactivados o facturas anuladas editables.
RNF-013	Integridad de datos	Las migraciones de base de datos deben mantenerse actualizadas con los modelos del sistema.
RNF-014	Integridad de datos	El sistema debe conservar trazabilidad de operaciones importantes como ventas, anulaciones, movimientos de inventario y arqueos.

Confiabilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-015	Confiabilidad	El sistema debe responder con errores claros cuando una operación no pueda completarse.
RNF-016	Confiabilidad	El sistema no debe fallar con errores internos ante entradas inválidas del usuario.
RNF-017	Confiabilidad	El cierre de jornada debe depender de validaciones del backend y no únicamente de la interfaz.
RNF-018	Confiabilidad	Las anulaciones deben devolver inventario sin duplicar movimientos.
RNF-019	Confiabilidad	El sistema debe evitar que una operación parcial deje datos guardados de forma incorrecta.

Disponibilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-020	Disponibilidad	El sistema debe poder estar disponible en red para ser usado desde diferentes dispositivos.
RNF-021	Disponibilidad	El sistema debe permitir operación desde computador, celular o tablet.
RNF-022	Disponibilidad	El despliegue debe permitir que el negocio no dependa de un computador local para operar.
RNF-023	Disponibilidad	El sistema debe contar con una estrategia de backup para proteger la información operativa.

Rendimiento

ID	Categoría	Requisito
RNF-024	Rendimiento	El sistema debe cargar de forma eficiente información diaria como ventas, gastos, inventario y jornada activa.
RNF-025	Rendimiento	Las consultas de reportes deben filtrar por fechas y canales para evitar cargar información innecesaria.
RNF-026	Rendimiento	El backend debe evitar consultas repetitivas innecesarias en relaciones como ventas, facturas, ítems, sabores y usuarios.
RNF-027	Rendimiento	El frontend debe compilarse para producción mediante build optimizado.

Usabilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-028	Usabilidad	La interfaz debe ser clara para operación diaria del negocio.

ID	Categoría	Requisito
RNF-029	Usabilidad	El POS debe ser usable en flujo rápido de venta.
RNF-030	Usabilidad	Los mensajes de error deben estar en español y ser entendibles para el usuario operativo.
RNF-031	Usabilidad	El sistema debe mostrar únicamente las opciones relevantes según el rol.
RNF-032	Usabilidad	Las pantallas deben permitir revisar rápidamente ventas, caja, inventario y estado de jornada.
RNF-033	Usabilidad	El sistema debe facilitar el uso desde dispositivos móviles.

Mantenibilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-034	Mantenibilidad	El sistema debe estar organizado por módulos funcionales.
RNF-035	Mantenibilidad	La lógica crítica debe estar en backend para evitar duplicación o reglas inconsistentes en frontend.
RNF-036	Mantenibilidad	El código debe permitir agregar o modificar reglas de negocio sin afectar módulos no relacionados.
RNF-037	Mantenibilidad	Las reglas de negocio importantes deben estar cubiertas por pruebas automatizadas.
RNF-038	Mantenibilidad	El sistema debe mantener una separación clara entre API, modelos, serializadores, vistas y componentes frontend.

Escalabilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-039	Escalabilidad	El sistema debe soportar múltiples usuarios operando sobre la misma jornada.
RNF-040	Escalabilidad	La base de datos debe permitir manejar relaciones entre ventas, usuarios, productos, inventario, jornadas y reportes.
RNF-041	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevos productos, toppings, promociones, usuarios y métodos de pago sin cambiar la estructura principal.
RNF-042	Escalabilidad	El sistema debe permitir separar canales de venta como POS, domicilios, Rappi y DiDi.

Portabilidad y configuración

ID	Categoría	Requisito
RNF-043	Portabilidad y configuración	El sistema debe poder ejecutarse en ambiente local y en producción.
RNF-044	Portabilidad y configuración	El frontend debe poder configurarse para consumir una API local o remota.
RNF-045	Portabilidad y configuración	El backend debe poder configurarse mediante variables de entorno.
RNF-046	Portabilidad y configuración	El sistema debe contar con instrucciones para instalación local y despliegue.
RNF-047	Portabilidad y configuración	El sistema debe poder desplegarse en infraestructura con Django, PostgreSQL, Gunicorn y Nginx.

Testabilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-048	Testabilidad	El sistema debe permitir ejecutar pruebas automatizadas del backend.
RNF-049	Testabilidad	Las pruebas deben cubrir reglas críticas como ventas, inventario, caja, jornadas, facturación y domicilios.
RNF-050	Testabilidad	El entorno de pruebas debe poder crear una base de datos aislada sin afectar datos reales.
RNF-051	Testabilidad	Los errores encontrados en QA deben poder reproducirse con pruebas o validaciones concretas.

7. Control de cobertura

Verificación de integridad documental:

Conjunto	Rango	Total
Requerimientos funcionales	RF-001 a RF-223	223
Requerimientos no funcionales	RNF-001 a RNF-051	51
Total documentado	RF + RNF	274

Nota: Los apartados “Qué excluye” y “Fases futuras” quedan marcados como no especificados para evitar incorporar alcance no confirmado.